

EVNGENCO2
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG
VS Code + Qwen Code + Jupyter Notebook

Tổng quan: cần cài những gì

Cả lớp dùng chung một môi trường duy nhất. Bốn thành phần, cài theo thứ tự:

- Visual Studio Code — trình soạn thảo chính.
- Python + tiện ích Jupyter — để chạy notebook (.ipynb).
- Extension Qwen Code — trợ lý AI, đăng nhập miễn phí bằng tài khoản.
- File khóa học — database mẫu và notebook mẫu.

MỤC LỤC

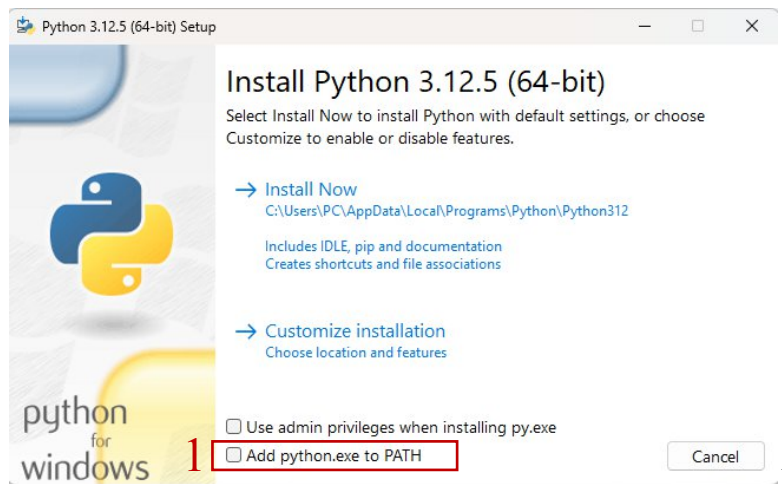
Tổng quan: cần cài những gì.....	1
Bước 1 — Cài Visual Studio Code.....	1
Bước 2 — Cài Python và tiện ích Jupyter	1
Bước 3 — Cài extension Qwen Code.....	5
Bước 4 — Setup API key cho Qwen Agent.....	6
Bước 5 — Quay lại setup hệ thống Qwen Agent trong Visual Studio Code.....	9
Bước 6 — Tải file khóa học vào một thư mục.....	13
Bước 7 — Chạy thử notebook.....	13
Cách làm việc với Qwen Code trong giờ học.....	13
Lỗi thường gặp & xử lý.....	14
Checklist trước buổi học.....	14

Bước 1 — Cài Visual Studio Code

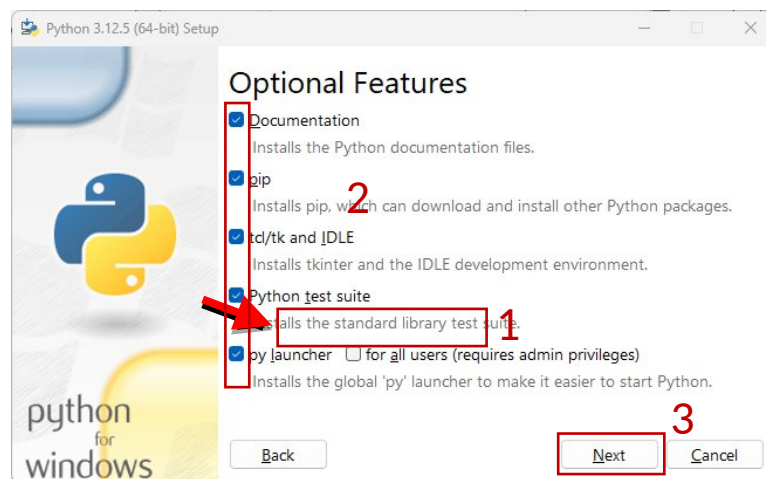
1. Truy cập code.visualstudio.com, tải bản cho hệ điều hành của bạn (Windows/macOS/Ubuntu).
2. Cài đặt như phần mềm thông thường (bấm Next đến hết).
3. Mở VS Code để chắc chắn chạy được.

Bước 2 — Cài Python và tiện ích Jupyter

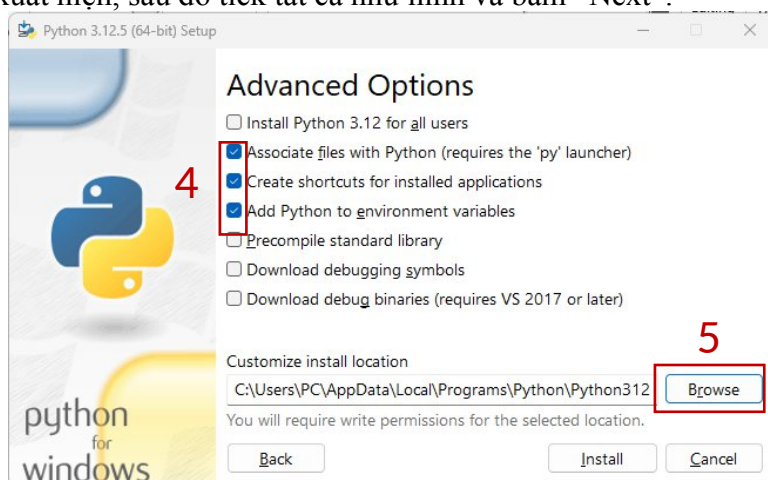
4. Tải Python tại python.org/downloads (bản 3.10 trở lên).
5. Đến [trang chủ](#) của Python và kéo xuống, ở mục “File” lựa chọn download phiên bản được “Recommended”
6. Sau khi tải và mở ứng dụng Setup, giao diện sẽ xuất hiện như sau:



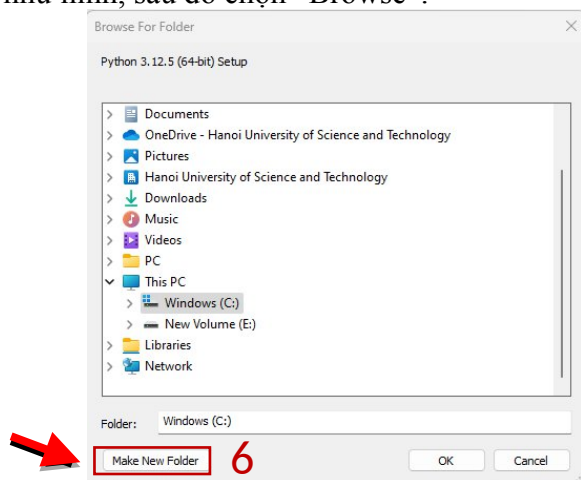
7. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn “Add python.exe to PATH” (trên hình), rồi click vào “Customize installation”.



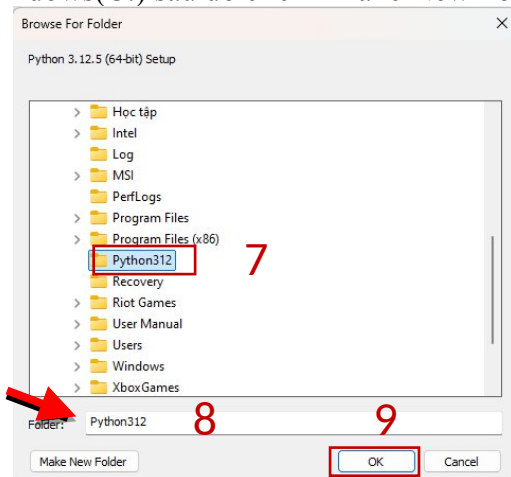
8. Giao diện sẽ xuất hiện, sau đó tick tất cả như hình và bấm “Next”.



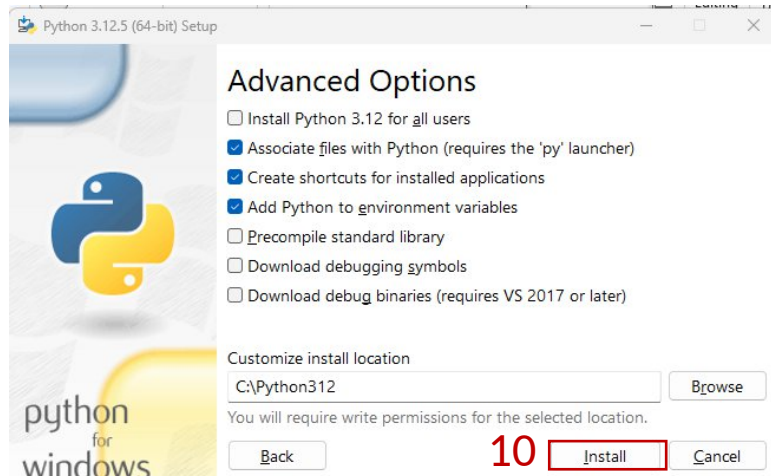
9. Tick vào các mục như hình, sau đó chọn “Browse”.



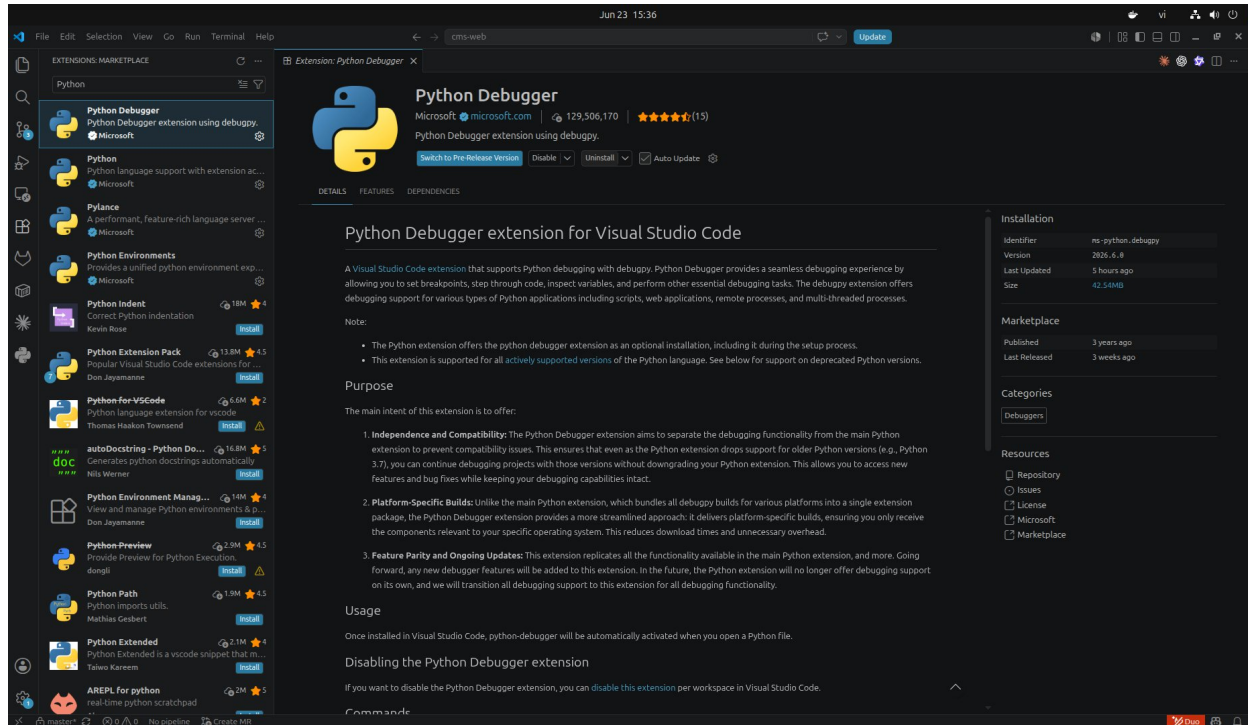
10. Lựa chọn This PC, ổ Windows(C:) sau đó click “Make New Folder” như hình .

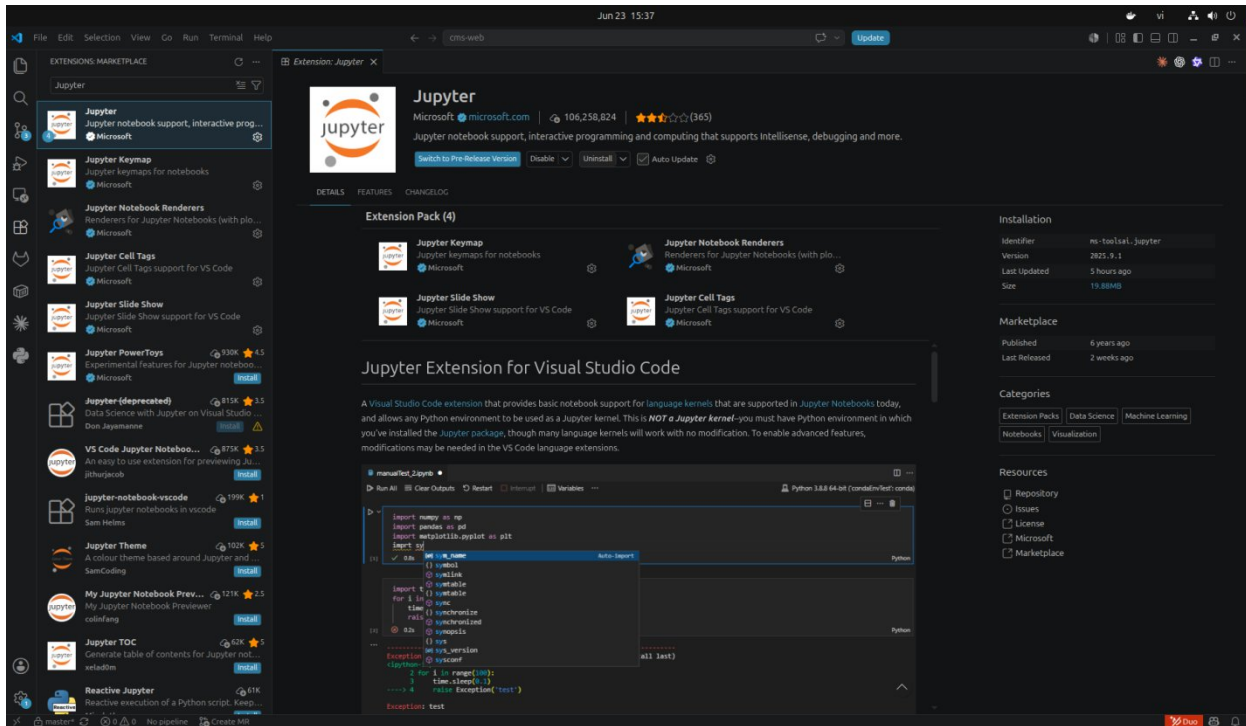


11. Đổi tên Folder thành Python312, sau đó click vào chính nó để Folder chuyển sang “Python312” và click “OK”.



12. Giao diện quay lại Setup, click “Install”, đợi hệ thống tải xuống và kết thúc.
13. Mở VS Code → vào Extensions (Ctrl+Shift+X) → tìm và cài hai extension của Microsoft: “Python” và “Jupyter”.





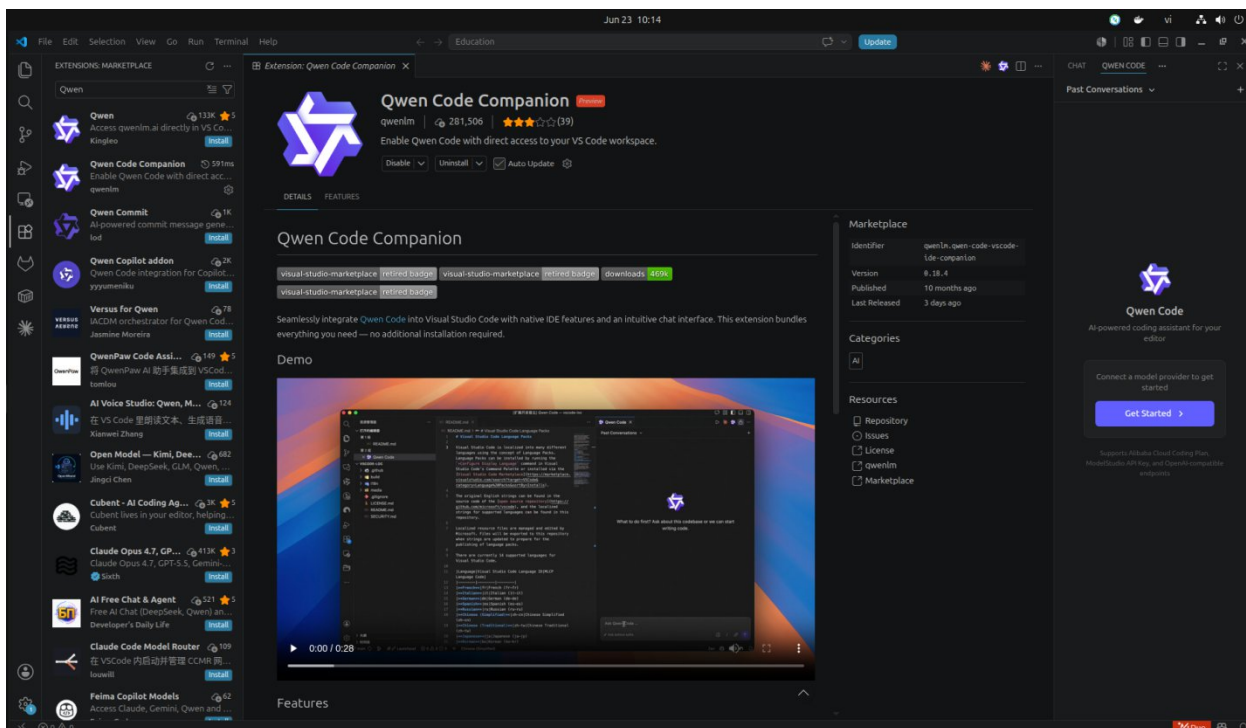
14. Cài các thư viện xử lý dữ liệu: mở Terminal trong VS Code (menu Terminal → New Terminal) và chạy lệnh dưới.

```
pip install pandas matplotlib openpyxl
```

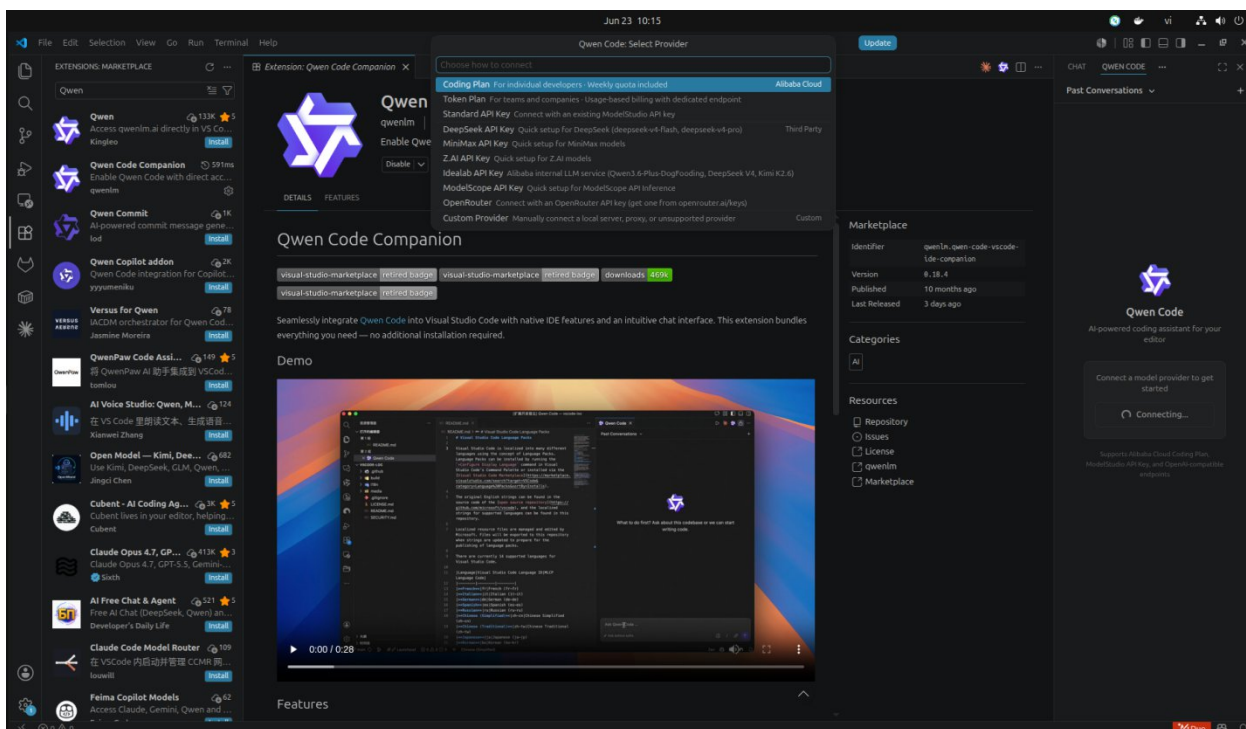
Lưu ý: Nếu lệnh pip báo lỗi trên Windows, thử thay bằng: `py -m pip install pandas matplotlib openpyxl`

Bước 3 — Cài extension Qwen Code

15. Trong VS Code, mở Extensions (Ctrl+Shift+X).
16. Tìm “Qwen Code” và bấm Install.



17. Sau khi cài, mở bằng Qwen Code (biểu tượng ở thanh bên trái) và bấm nút “Get Started”.

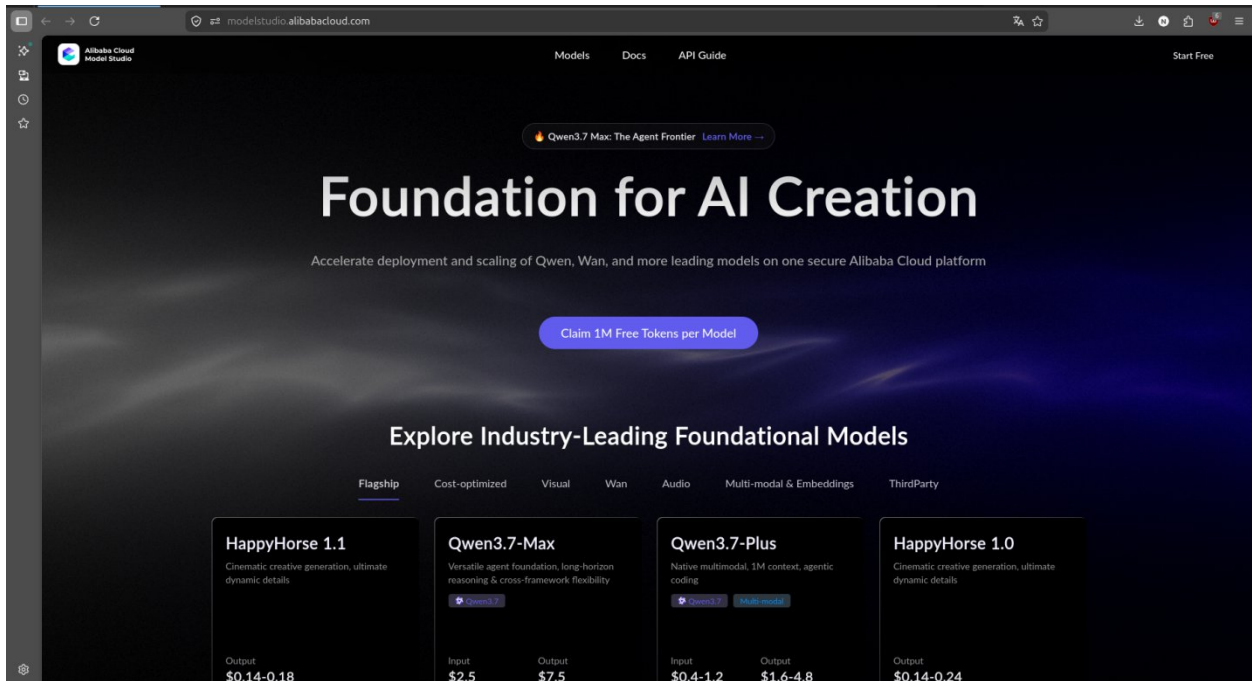


18. Lúc này chúng ta sẽ cần setup API key để sử dụng Agent.

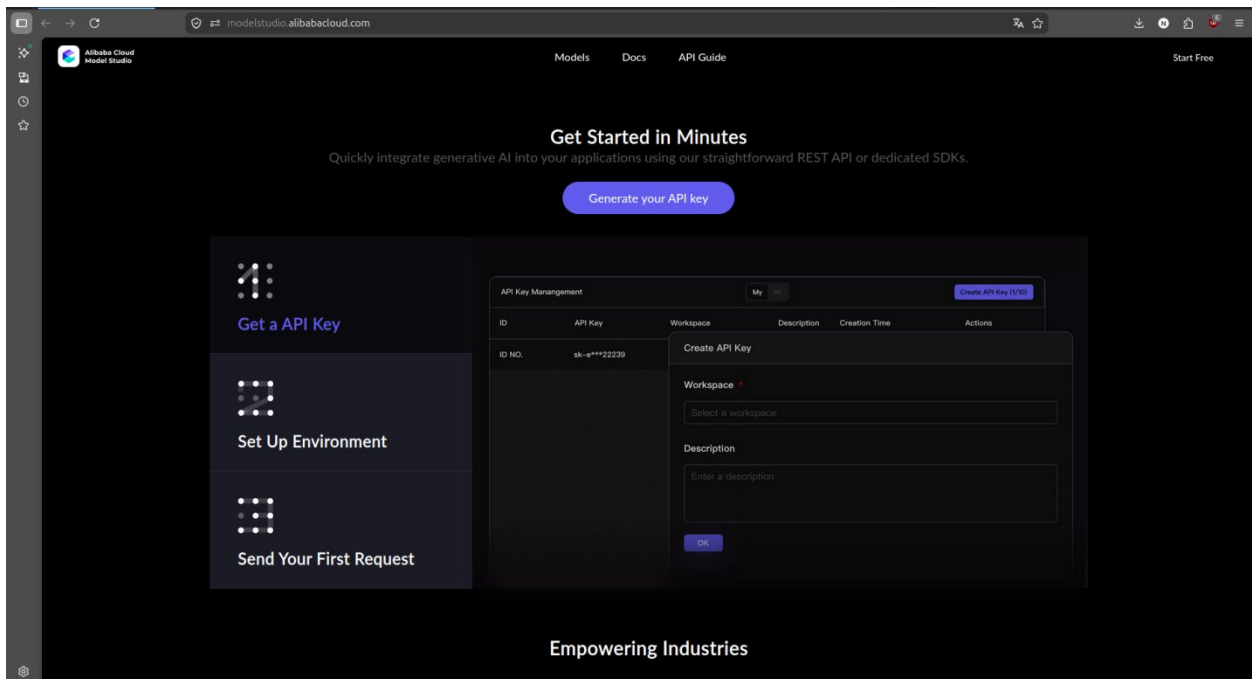
Lưu ý: API key là miễn phí, do đó số lượng token/quota sẽ bị giới hạn so với trả phí

Bước 4 — Setup API key cho Qwen Agent

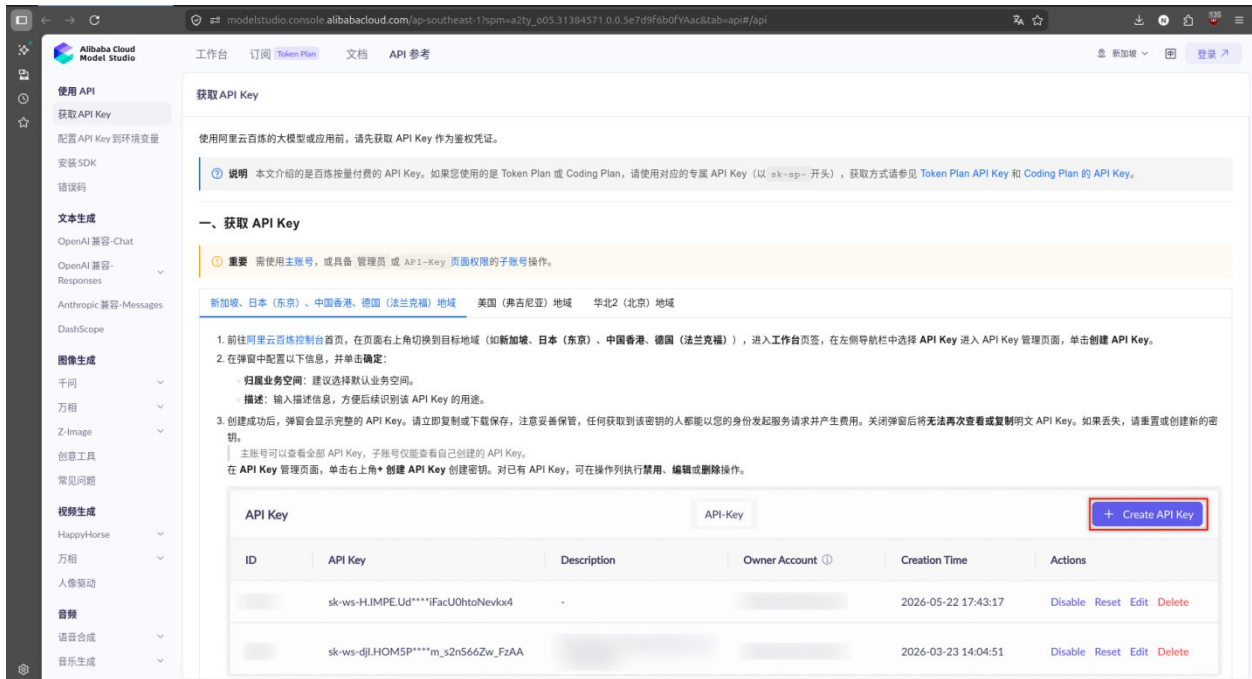
19. Vào <https://modelstudio.alibabacloud.com/>, giao diện hiện ra sẽ như sau:



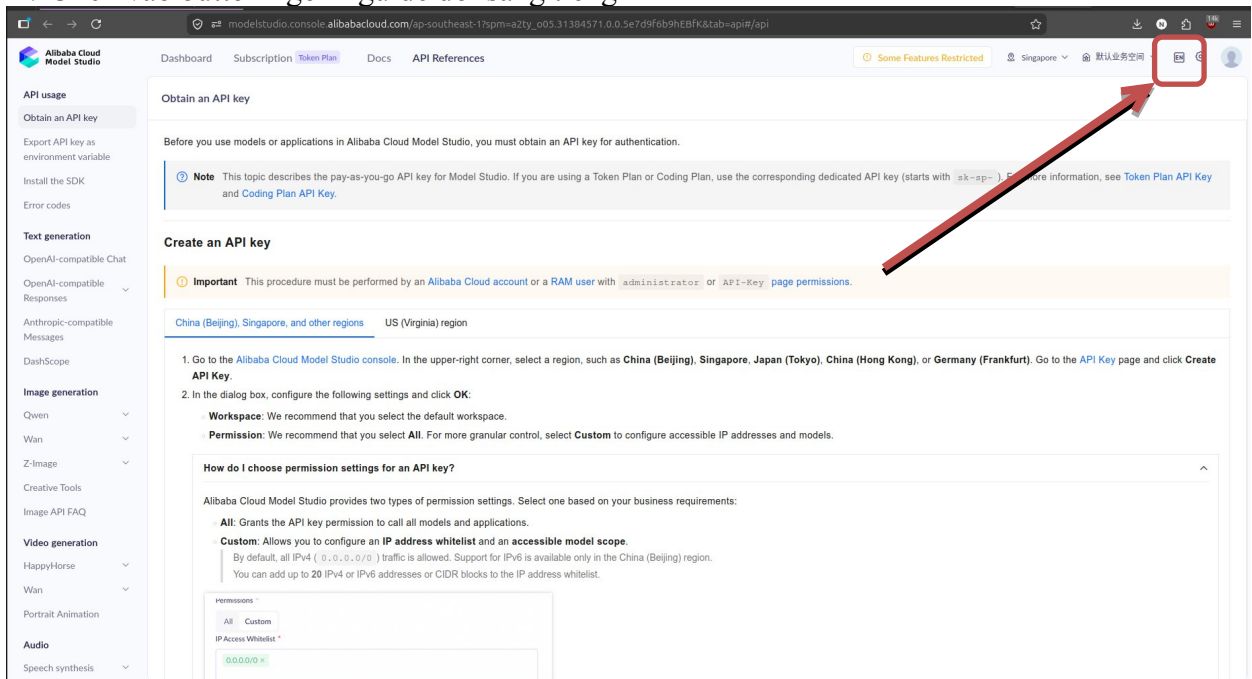
20. Lướt xuống dưới tìm nút “Generate your API key” và click



21. Bấm vào góc trên cùng bên phải màn hình để đăng nhập

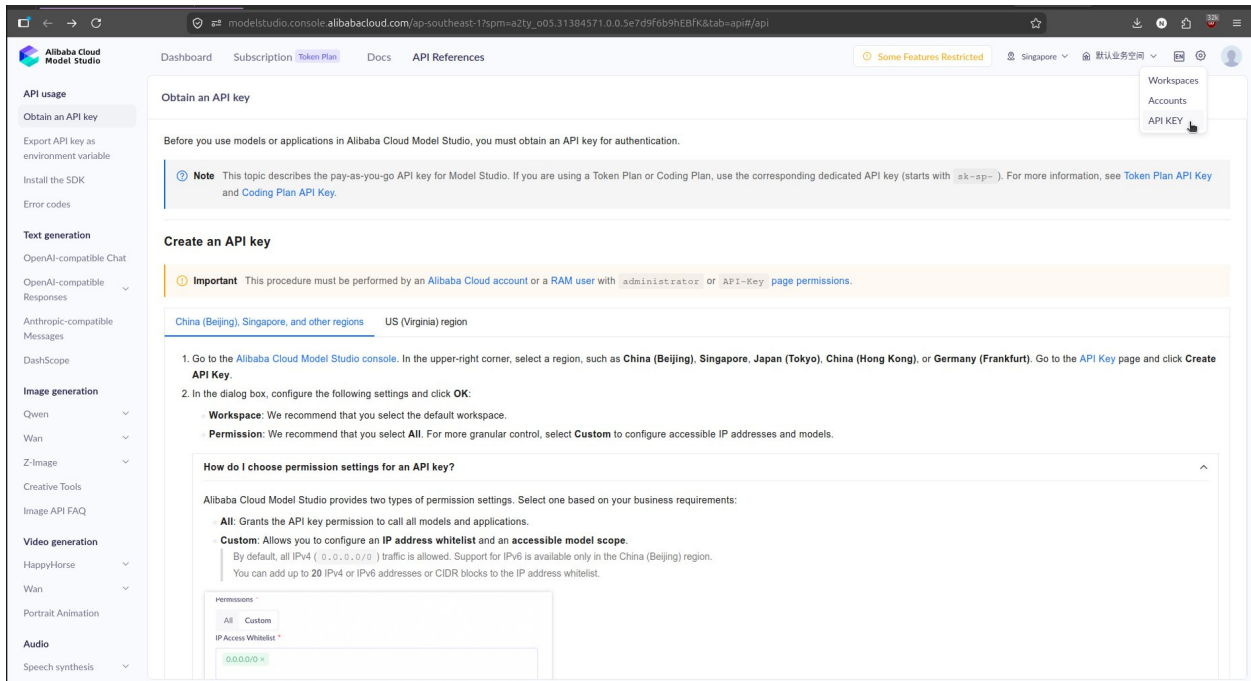


22. Click vào button ngôn ngữ để đổi sang tiếng Anh

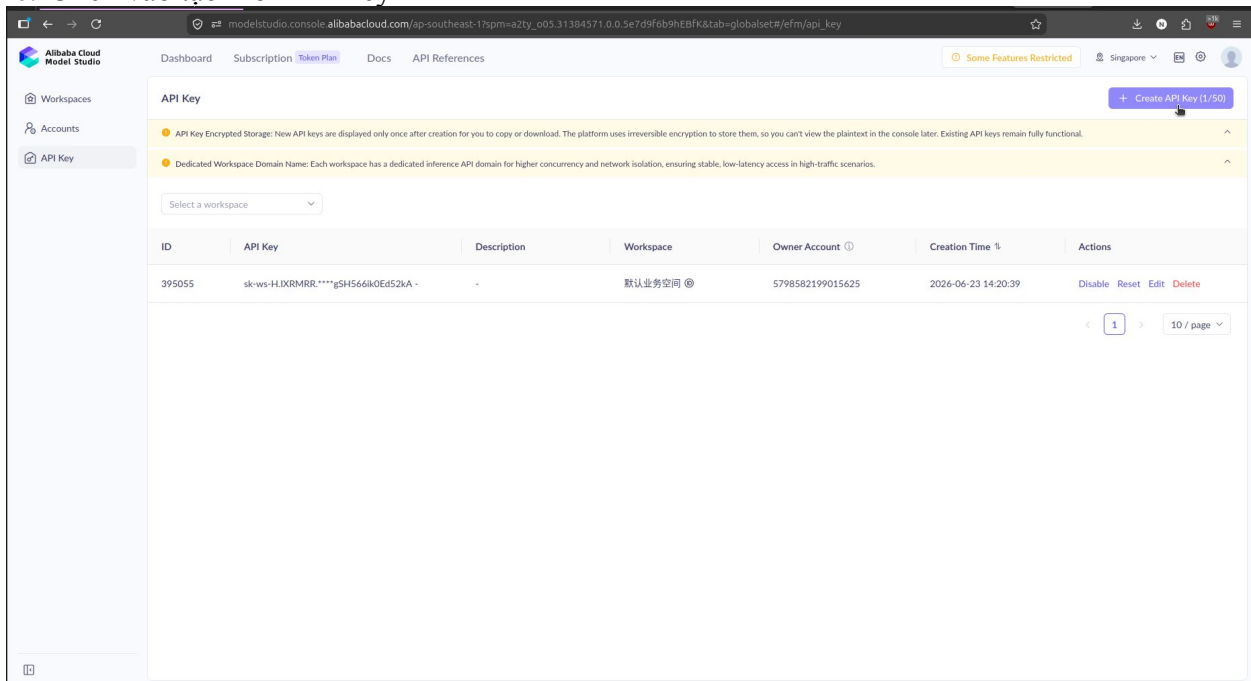


23. Sử dụng tài khoản google hoặc github, sau khi đã vào được tài khoản, đưa chuột tới icon setting ở trên cùng góc phải cạnh account, click vào: “API”

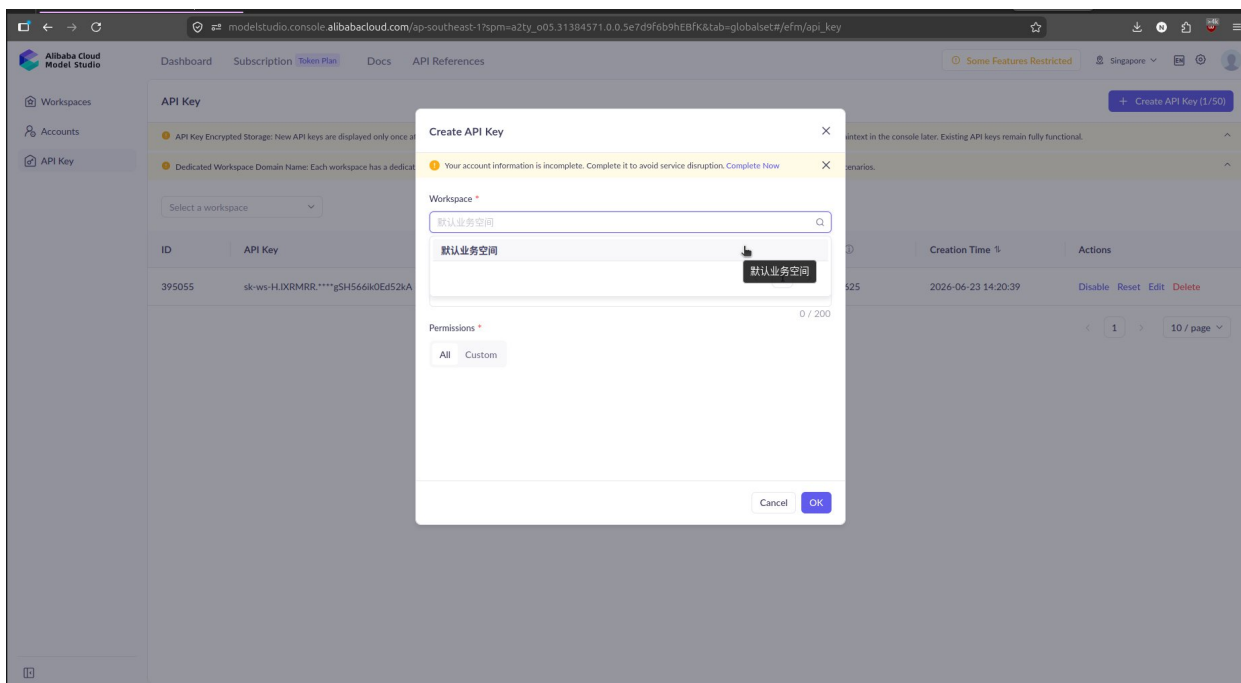
24.



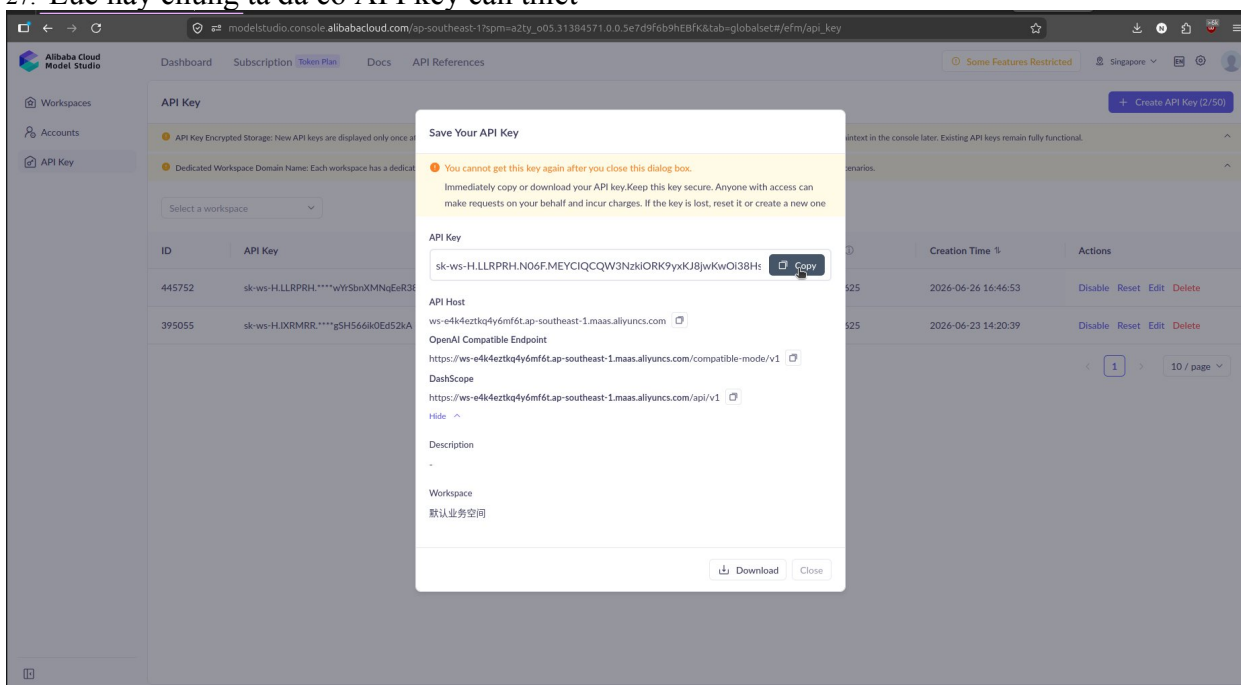
25. Click vào tạo mới API key



26. Chọn default và xác nhận

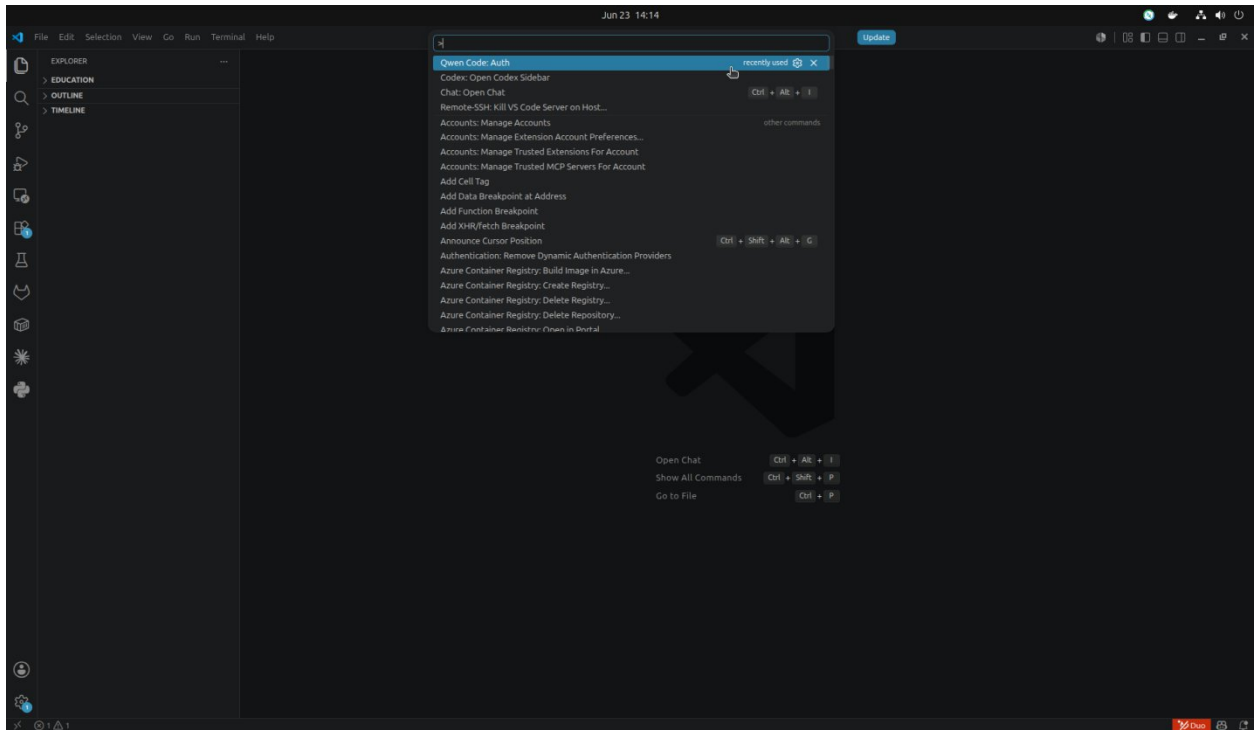


27. Lúc này chúng ta đã có API key cần thiết

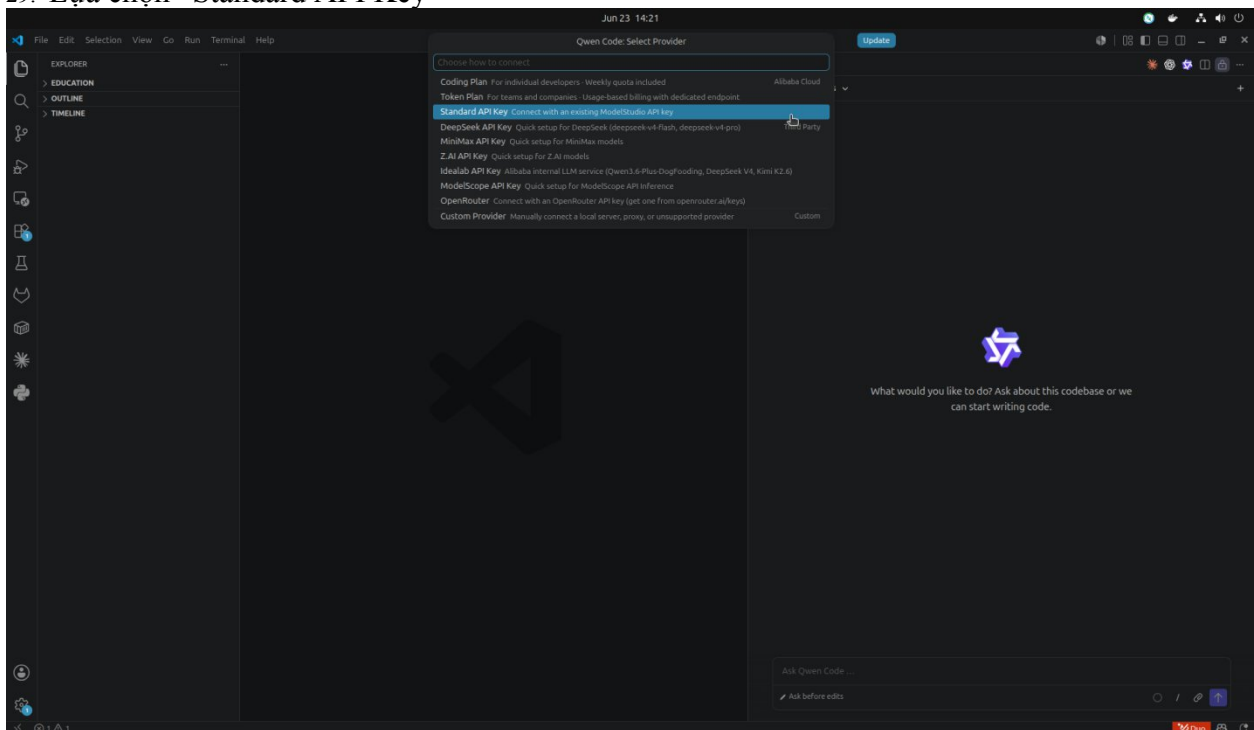


Bước 5 — Quay lại setup hệ thống Qwen Agent trong Visual Studio Code

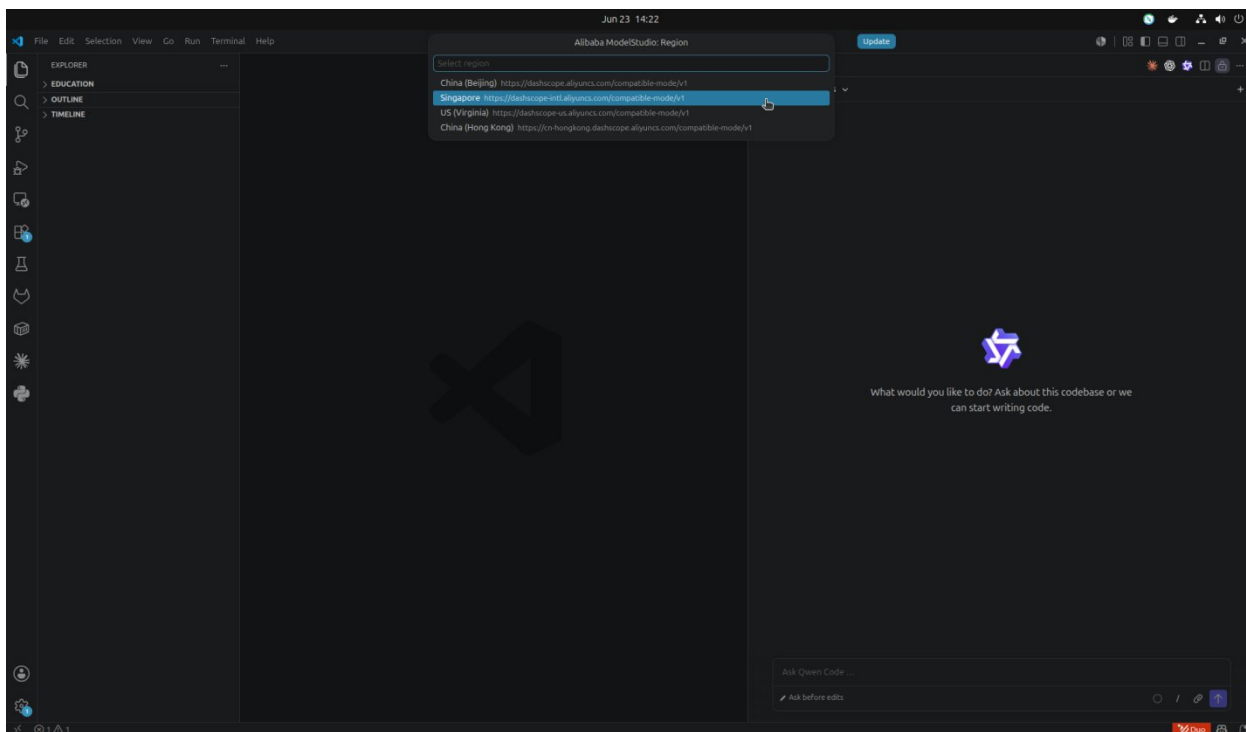
28. Ở thanh trên cùng, click và press Ctrl + P, sau đó gõ “Qwen Code: Auth”



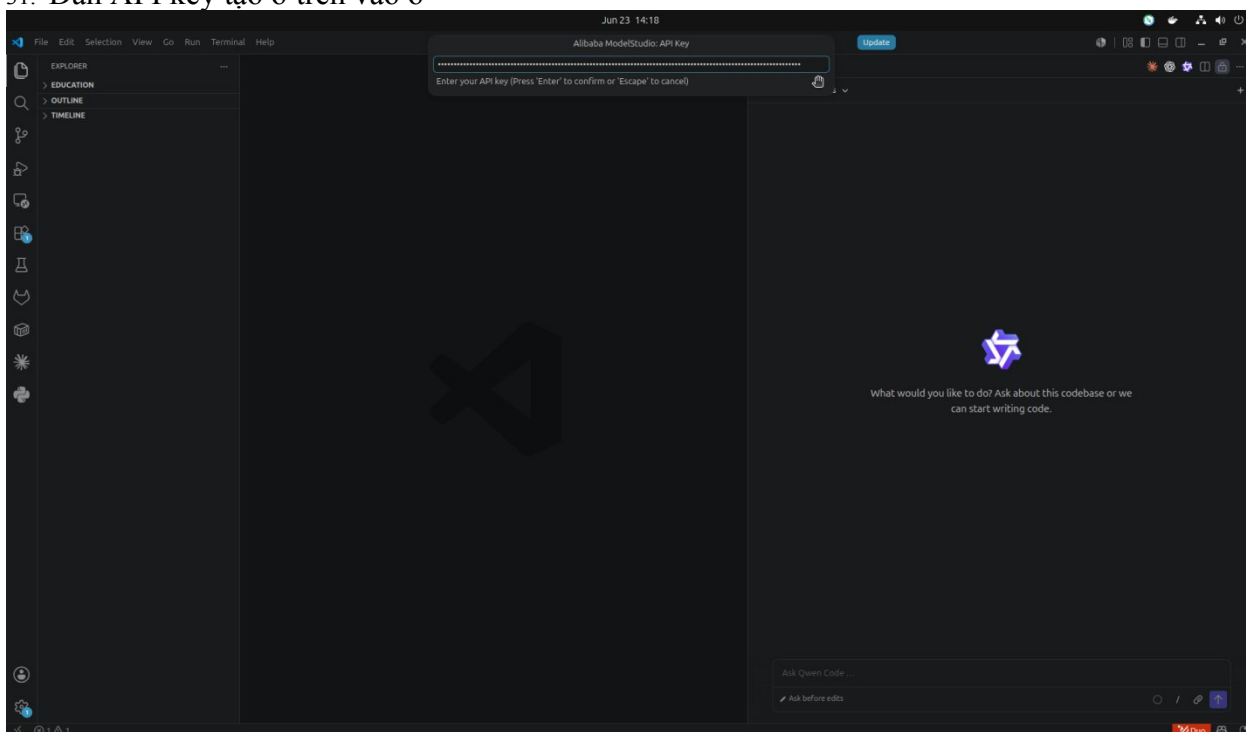
29. Lựa chọn “Standard API Key”



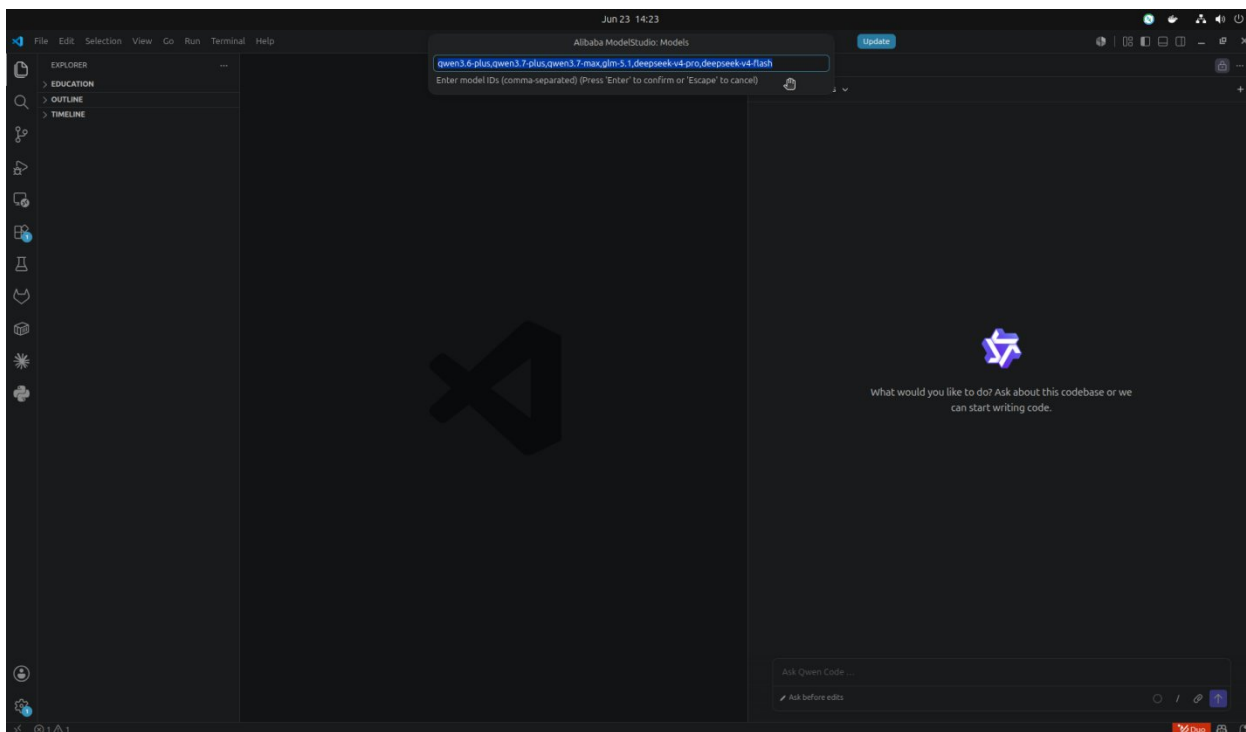
30. Lựa chọn Singapore



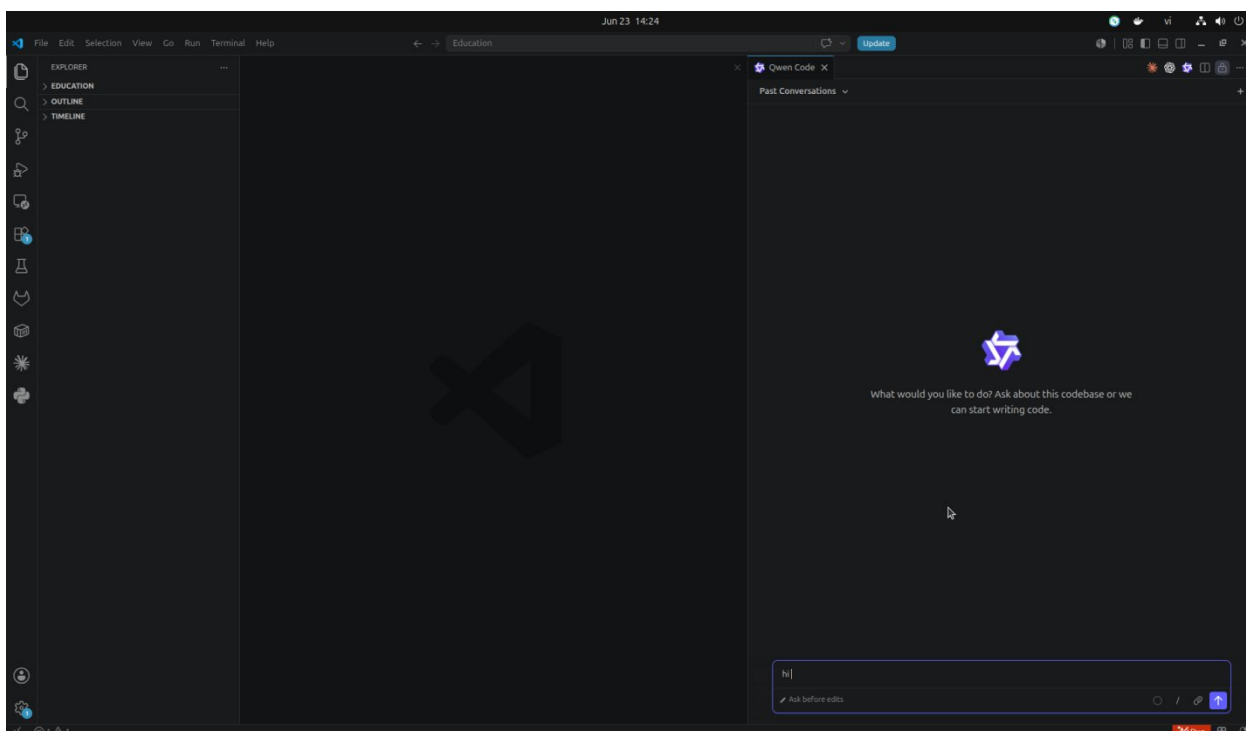
31. Dán API key tạo ở trên vào ô



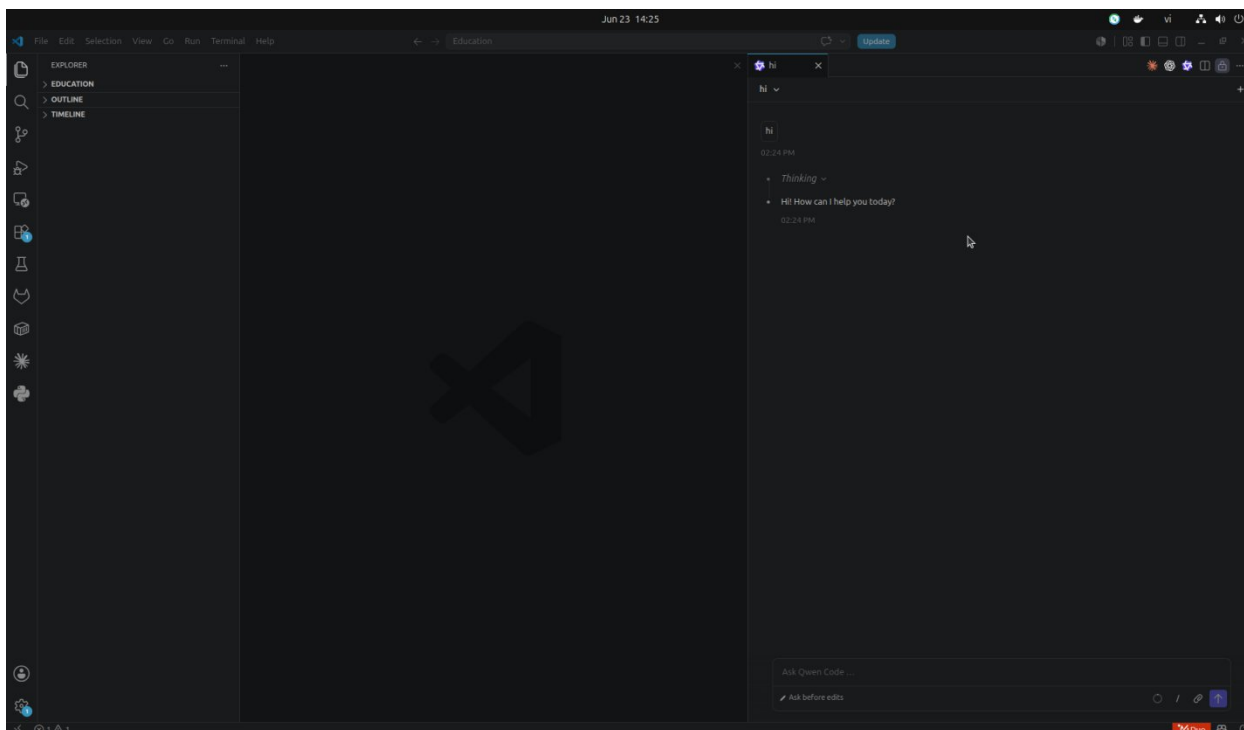
32. Sau khi enter, sẽ tự động hiện ra rất nhiều tên model, chỉ cần ấn enter



33. Lúc này đã kết nối thành công tới agent, thử chat "hi" để xem kết nối



34. Kết nối thành công:



Bước 6 — Tải file khóa học vào một thư mục

35. Tạo một thư mục trên máy, ví dụ D:\KhoaAI hoặc thư mục Tài liệu.
36. Chép vào đó hai file: nha_may_dien.db (database mẫu) và Notebook_mau_Ngay1.ipynb.
37. Trong VS Code chọn **File** → **Open Folder** và mở đúng thư mục vừa tạo. Quan trọng: mở cả thư mục, không chỉ mở một file, để database và notebook nằm cạnh nhau.

Bước 7 — Chạy thử notebook

38. Mở file Notebook_mau_Ngay1.ipynb trong VS Code.
39. Ở góc trên bên phải chọn kernel Python (bấm “Select Kernel” → chọn bản Python vừa cài).
40. Bấm nút ▶ ở ô code đầu tiên (hoặc Shift+Enter) để chạy. Chạy lần lượt các ô từ trên xuống.
41. Nếu các ô chạy ra kết quả (bảng, biểu đồ, file xuất ra) là môi trường đã sẵn sàng.

Cách làm việc với Qwen Code trong giờ học

Quy trình lặp lại suốt buổi:

42. Mở bảng chat Qwen Code, gõ yêu cầu bằng tiếng Việt (xem Bộ prompt mẫu).
43. Qwen đề xuất code; xem và đồng ý để nó chèn vào notebook.

44. Chạy ô code, xem kết quả.
45. Nếu lỗi: copy dòng báo lỗi, dán lại cho Qwen nhờ sửa.

Lưu ý: Dùng ký hiệu @ trong chat để tham chiếu file (ví dụ @nha_may_dien.db) giúp Qwen hiểu đúng ngữ cảnh.

Lỗi thường gặp & xử lý

- “python not found” / kernel không hiện: chưa cài Python hoặc chưa chọn kernel. Cài lại Python (nhớ tích Add to PATH) và chọn lại Select Kernel.
- “No module named pandas”: chưa cài thư viện. Chạy lại lệnh pip install ở Bước 2.
- “no such table” / không thấy database: notebook và file .db không cùng thư mục, hoặc chưa Open Folder đúng chỗ.
- Qwen Code đăng nhập lỗi: đăng xuất rồi đăng nhập lại; kiểm tra kết nối mạng; thử lại nút Log In.

Checklist trước buổi học

- VS Code đã cài và mở được.
- Python (Add to PATH) + extension Python & Jupyter đã cài.
- Đã chạy pip install pandas matplotlib openpyxl thành công.
- Extension Qwen Code đã cài và đăng nhập được (gói miễn phí).
- Đã có file data mẫu trong cùng một thư mục, mở bằng Open Folder.
- Chạy thử được vài ô đầu của notebook.